

기획서

[Project C] AI 기반 수강평 감정 분석 대시보드

리뷰 데이터 수집 → AI 감정분석 → 키워드/요약 추출 → 대시보드·리포트 생성 CLI 서비스 구축

항목	내용
조 이름	불사조
작성일	2026. 8. 20.
팀 구성	남병광, 이해경, 황준식 (3 명, 가나다순) — 조장: 이해경
과제 주제	AI 기반 수강평 감정 분석 대시보드 (리뷰 수집·정제 → AI 감정분석 → 키워드/요약 추출 → 대시보드/리포트/엑셀 내보내기)
리뷰 주제 · 타겟	AI 교육 강사(KDT AI 분야 스타강사, 1 인 창업자) — 강의 수강평 분석 (8/20(목) 킥오프 회의에서 확정)

한눈에 보는 과제 개요

다수의 리뷰를 사람이 읽고 분석하려면 수일이 걸린다. AI 를 활용해 대량의 리뷰 텍스트를 자동으로 감정 분류하고, 핵심 키워드·불만 유형·트렌드를 빠르게 파악한 뒤, 시간에 따른 감정 변화 추이·별점과 감정의 상관관계 등 비즈니스 의사결정에 바로 활용 가능한 인사이트를 대시보드 형태로 제공하는 CLI 기반 서비스를 구축한다.

핵심 키워드 : 리뷰 수집/정제 · AI 감정분석 · 키워드/요약 추출 · 조회/통계 · 대시보드 시각화 · 리포트/엑셀 내보내기

| 킥오프 회의 결과 (8/20 목)

- 역할 분담 확정 — 조장: 이해경(A 겸임) / A 문서작업: 이해경 / B 기능구현 주담당: 황준식(세부 분담 — 데이터: 남병광, AI: 이해경, 대시보드: 황준식) / C 테스트·검수: 남병광
- 리뷰 주제·페르소나 확정 — AI 교육 강사(KDT AI 스타강사) 페르소나로 최종 확정 (본문 V-1 참고)
- 코디세이 팀과제 화면에서 팀미션 시작 및 팀원 초대 완료
- 저장소는 GitHub 으로 확정, DB 스키마(raw/clean 테이블 구조)는 프로그램 구현하면서 정하기로 함
- 감정 키워드(긍정/중립/부정/혼합) 분류 방법은 프로그램 구현하면서 정하기로 함
- 보너스 과제는 감정 변화 알림 기능(부정 리뷰 급증 경고)을 구현하기로 확정 (본문 VI-2 참고)
- 진행일정은 8/24(월)~8/26(수)까지 문서 작성·검수 기간을 반영하여 조정 확정 (본문 IV. 진행일정 참고)

목차

I 추진배경 및 필요성

리뷰 감정 분석 자동화의 문제의식과 필요성

II 과제 목표 및 기대효과

학습 목표와 팀 차원의 기대효과

III 세부내용 및 역할 배분

팀원별 담당 업무와 업무 진행 순서

IV 진행일정

kickoff 회의부터 전문가 평가 신청까지의 일정

V 과제 수행방법

타겟 페르소나, 활용 도구, 시스템 워크플로우, AI 프롬프트 설계

VI 기능요구사항 및 제약사항

기능요구사항, 보너스 과제, 개발환경, 제약사항

VII 오류 처리 및 중복 방지 정리

단계별 오류 대응 설계 (중복 방지 정책 포함)

VIII 결과 도출 방법 및 평가 기준

최종 제출물, 평가 기준, 자체 점검 체크리스트, 검증 절차

IX 기타

운영 원칙, 보안 유의사항, 현재 미확정 항목, 소통 창구

I. 추진배경 및 필요성

수강평은 강의의 품질을 가능하는 가장 직접적인 지표다. 그러나 수백에서 수천 건에 달하는 수강평을 사람이 일일이 읽고 분석하기란 현실적으로 어렵다. 다수의 수강평을 사람이 읽으려면 며칠이 걸리지만, AI를 활용하면 몇 분 안에 감정을 자동 분류하고 핵심 키워드와 트렌드를 빠르게 파악할 수 있다.

다만 단순히 긍정/부정을 분류하는 데 그친다면 실제 의사결정에 쓰기는 어렵다. 시간에 따른 감정 변화 추이, 반복적으로 등장하는 불만·칭찬 키워드, 별점과 감정의 상관관계까지 함께 봐야 비로소 '다음에 무엇을 개선해야 하는가'라는 실무적 질문에 답할 수 있다.

이에 본 팀은 리뷰 데이터를 수집하고 AI로 감정을 분석한 뒤, 대시보드 형태의 시각화 리포트를 생성하는 CLI 기반 서비스를 구축하고자 한다. 단순 분류를 넘어 시간별 감정 변화, 주요 불만·칭찬 키워드 추출, 별점-감정 상관관계 등 비즈니스 인사이트로 이어지는 결과물을 목표로 한다.

특히 실제 강의 운영 현장에서는 수강평 분석 결과가 곧바로 강의 콘텐츠 개선, 커리큘럼 수정, 수강생 응대 방식 개선 등 구체적인 의사결정으로 이어져야 한다는 점에서, 실무형 페르소나(AI 교육 강사·1인 창업자)를 타겟으로 설정해 실제 활용 가치를 검증하고자 한다.

II. 과제 목표 및 기대효과

1) 과제 목표

- CSV/Excel 형태의 리뷰 데이터를 수집·정제하고, raw/clean 저장소를 분리 관리하는 파이프라인을 설계·구현할 수 있다.
- AI API를 호출하여 리뷰 텍스트의 감정(긍정/부정/중립)과 신뢰도를 분석하고, 결과를 구조화하여 저장하는 흐름을 설명할 수 있다.
- 조건별(기간·감정·강의) 리뷰를 종합하여 핵심 키워드·요약·개선 제안을 AI로 추출할 수 있다.
- 감정 분석 결과를 집계하고 matplotlib으로 감정 분포·시간별 추이·별점-감정 상관관계 등 다양한 차트를 생성할 수 있다.
- 분석 결과를 비즈니스 관점에서 해석하고, 실제 활용 가능한 인사이트를 도출하여 리포트로 제공할 수 있다.

2) 기대효과

- 수백~수천 건의 리뷰를 며칠에 걸쳐 사람이 읽던 작업을, AI 감정분석과 대시보드로 몇 분 내 파악 가능한 수준으로 단축한다.
- 실제 AI 교육 강사(1인 창업자)가 마주하는 문제(수강평 분석, 강의 개선점 파악 등)를 페르소나로 설정해, 실무에 바로 적용 가능한 CLI 서비스 설계·구현 경험을 축적한다.
- AI API 연동, 데이터 정제·저장, 시각화, 리포트 생성까지 이어지는 엔드투엔드 파이프라인 구축 역량을 팀 단위로 확보한다.
- 코디세이 팀과제 프로세스(팀미션 시작 → 팀원 초대 → 승인 요청 → 최종 결과물 GitHub 업로드 → 전문가 1인 평가 신청 → 피드백 공유 및 반영)를 경험하며 협업·제출 프로세스에 대한 이해를 넓힌다.

III. 세부내용 및 역할 배분

※ 주담당자는 8/20(목) **킵오프 회의**에서 확정되었다. 조장(이혜경)은 A 역할을 겸임하며, 코디세이 팀과제 화면 운영(팀미션 시작 → 팀원 초대 → 승인 요청 → 최종 결과물 GitHub 업로드 → 전문가 1인 평가 신청 → 피드백 공유 및 반영)을 추가로 담당한다. B(기능 구현)는 황준식이 주담당자를 맡되 세부 작업을 데이터(남병광)·AI(이혜경)·대시보드(황준식)로 나누어 진행하며, 주담당자가 아니더라도 참여하고 싶은 단계가 있으면 참여 가능하다.

구분	담당 업무	주담당자
조장 (역할 1개)	코디세이 팀과제 화면 운영 총괄 · 팀미션 시작 / 팀원 초대	이혜경 (A 겸임)

구분	담당 업무	주담당자
검입)	· 승인 요청 · 최종 결과물 검수 · 전문가 1 인 평가 신청 · 피드백 공유 및 반영 (+ 아래 A/B/C 중 역할 1 개 검입)	
A 문서작업	README(리드미)·기획서 작성 · 워크플로우/DB 구조 설명 작성 · GitHub 저장소 관리 및 최종 업로드	이혜경
B 기능 구현	기능요구사항 기반 CLI 애플리케이션 구현 · 데이터 수집/정제 — 남병광 · AI 감정분석·키워드/요약 추출 — 이해경 · 대시보드 시각화 및 리포트/내보내기 — 황준식 · 작업과정 이미지 증빙자료 수집(스크린 캡처, 최종 결과물에 필요한 내용)	황준식 (주담당) 세부: 남병광· 이혜경·황준식
C 테스트·검수	기능요구사항 충족 여부 테스트 · 샘플 데이터 검증 및 예외 케이스 확인 · 버그 리포트 및 개선 요청 · 최종 결과물 검수	남병광

업무 진행 순서

- ① 기획 및 설계 — 요구사항 분석, 페르소나·리뷰 주제 확정, DB 스키마 합의, 워크플로우 설계, 기획서/README 초안 작성
- ② 저장소 생성 및 환경 구성 — GitHub 저장소 생성, 폴더/모듈 구조 설계, 설정 파일(config.json) 및 샘플 데이터 준비
- ③ 시스템 구현 — CLI(argparse) 설계, 데이터 수집/정제, AI 감정분석·키워드 추출, 조회/통계, 대시보드·리포트·내보내기 기능 구현
- ④ 테스트 및 개선(반복) — 기능요구사항 충족 여부 검증, 예외 처리 확인, 버그 수정, 결과 캡처 (③↔④ 반복 수행)
- ⑤ README 및 기획서 작성 — 프로젝트 소개, 팀 역할, 기능 설명, DB 스키마, 실행 방법, 결과 캡처 정리
- ⑥ GitHub 과제 제출 및 전문가 평가 신청 — 최종 자료 업로드, 코디세이 팀과제 화면에서 승인 요청 및 전문가 1 인 평가 요청

IV. 진행일정

※ 아래 일정은 8/20(목) 킥오프 회의에서 확정되었으며, 팀 상황에 따라 추가 변동 가능하다.

일자	주요 내용
8/20(목)	킥오프 회의 · 의견 수렴 → 역할 확정 페르소나·타겟 확정, 키워드 요약 추출 분류 방식 결정 코디세이 팀과제 화면: 팀미션 시작 / 팀원 초대 / 승인 요청
8/20(목) ~ 8/21(금)	저장소 생성 + DB 스키마 합의 · 작업 구현
8/24(월) ~ 8/26(수)	README/기획서 작성 · 최종 결과물 검수 및 테스트 GitHub 자료 업로드 · 전문가 1 인 평가 신청

일정 의논 사항

- 8/20(목) 킥오프 회의에서 역할 분담과 페르소나(리뷰 주제)가 확정되어 이후 일정을 계획대로 진행한다.

- DB 스키마는 데이터 수집/정제/감정분석 주담당자(B, 황준식)와 문서 주담당자(A, 이해경)가 8/20~8/21 저장소 생성 및 초기 구현 단계에서 협의하여 정한다.
- 프로그램 구현 과정 중 시간이 더 필요할 시 연장할 수 있다.
- 8/22(토)~8/23(일)을 여유 기간으로 두고, README/기획서 작성 및 검수 일정을 8/24(월)~8/26(수)로 조정하였었다 (무기한 연장이 아니며 시간이 더 필요한 작업이 있으면 팀원들과 소통해서 연장 가능하며 너무 무리하게 작업은 하지 않아도 된다는 취지).

V. 과제 수행방법

1) 리뷰 주제 및 타겟 페르소나

※ 8/20(목) Kickoff 회의에서 아래 페르소나로 최종 확정되었다.

항목	내용
리뷰 주제	강의 수강평 (다수의 리뷰 데이터, 최소 30 건 이상 확보)
타겟 페르소나	AI 교육 강사 (KDT AI 분야 스타강사, 1인 창업자)
페르소나 특징	KDT(K-Digital Training) AI 분야 최고 수준의 스타강사로, Python·데이터분석·머신러닝·딥러닝·생성형 AI·LLM·RAG·컴퓨터비전·자연어처리 등 AI 실무 교육 경험이 풍부하다. 정답이나 완성 코드를 바로 제공하기보다 '문제 이해 → 개념 설명 → 해결 전략 → 구현 → 실행 → 오류 확인 → 개선 → 완성'의 단계적 과정을 학생과 함께 밟아가며, 초보 학습자도 스스로 과제를 이해하고 완성하도록 지도하는 것이 강점이다.
니즈	많은 수강생 후기를 빠르게 파악해 강의 만족도·콘텐츠별 반응·개선점을 확인하고, 향후 기업 대상 교육 제안·영업 자료에 활용하고 싶음
페르소나 선정 이유	팀원 중 AI 강사·교육·창업 분야에 관심이 있는 팀원이 있어, 실제 공감대를 바탕으로 몰입도 있게 과제를 수행할 수 있고 실무 적용 가능성도 높은 주제라고 판단하여 선정하였다.

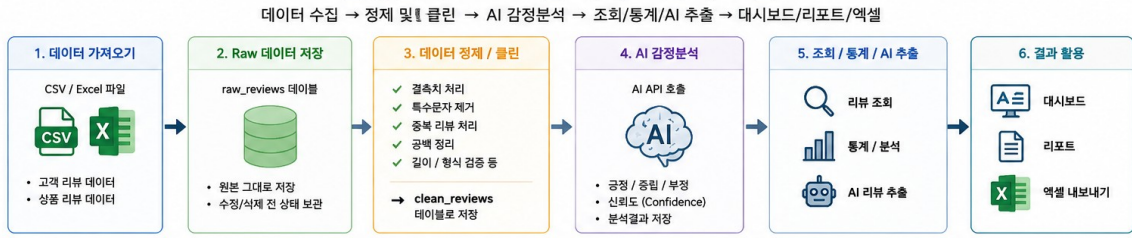
2) 활용 도구

구분	도구
개발 언어 / 환경	Python 3.10 이상
CLI 구현	argparse (서브커맨드 기반: import, clean, analyze, extract, list, show, stats, dashboard, export)
데이터 저장	SQLite (raw / clean 분리 저장)
AI 감정분석 · 키워드추출	공식 SDK 또는 requests 직접 호출 (GPT, Claude, Gemini 등)
시각화	matplotlib (한글 폰트 적용, PNG 저장)
버전관리 및 제출	GitHub
팀 협업 · 평가	코디세이 팀과제 화면 (팀미션 시작/팀원 초대/승인 요청/전문가 1인 평가 요청/피드백 공유)

3) 시스템 워크플로우

전체 프로세스는 데이터 수집 → 정제/클린 → AI 감정분석 → 조회/통계/AI 추출 → 대시보드/리포트/엑셀의 흐름으로 구성되며, raw_reviews 와 clean_reviews 를 분리 저장해 원본을 보존한다.

감정분석 프로그램 과제 - 전체 흐름도



[그림] 데이터 수집부터 대시보드/리포트/엑셀 결과 활용까지의 전체 흐름

4) 단계별 상세 설계

단계	설정 내용	상세 설명
① 데이터 가져오기 (import)	CSV/Excel 파일 로드	리뷰텍스트·별점·작성일·강의명 등을 읽어 raw 저장소(SQLite)에 그대로 저장한다. 중복 리뷰는 설정에 따라 skip/upsert 처리한다.
② 데이터 정제 (clean)	필수 필드 검증, 정규화	결측치·특수문자 처리, 별점 범위·날짜 형식 검증, 짧은 리뷰 필터링 등을 거쳐 clean 저장소에 별도 저장한다.
③ AI 감정분석 (analyze)	AI API 호출	감정(긍정/부정/중립)과 신뢰도 점수(0.0~1.0)를 분석해 저장한다. --all/--id/--unanalyzed 옵션 및 API 실패 시 로깅 후 스킵을 지원한다.
④ 키워드/요약 추출 (extract)	조건별 AI 종합 분석	기간·감정·강의별 리뷰를 종합해 전체 요약, 개선 제안 등을 추출한다. 키워드는 긍정/중립/부정/혼합을 어떻게 분류할지(① 4 가지 유형으로 분류 ② 속성별로 세분화하여 각각 분류 ③ 혼합 후기는 개선 포인트로 별도 수집 등) 팀 논의 후 결정한다.
⑤ 조회 / 통계 (list, show, stats)	필터링·페이지네이션	감정/별점/기간 조건 필터링과 정렬을 지원하는 리뷰 목록·상세 조회, 전체 통계 요약(감정별 비율, 평균 별점 등)을 제공한다.
⑥ 대시보드 / 리포트 (dashboard, export)	시각화 및 결과 활용	감정 분포·시간별 추이·별점-감정 상관관계 등 3 종 이상 차트 생성, 품질지표·TOP N 집계 리포트, CSV/JSONL/Excel 내보내기를 지원한다.

4-1) AI 감정분석·키워드추출 프롬프트 (설계 초안)

※ 아래는 초안이며, 8/20(목) 회의에서 감정 키워드 분류 방식이 확정된 후 최종본으로 교체한다.

당신은 수강평 분석 전문가입니다.

다음 리뷰를 분석해 감정을 긍정/부정/중립 중 하나로 분류하고 신뢰도(0.0~1.0)를 산정하세요.

작성 조건:

- 감정은 반드시 긍정/부정/중립 중 하나로만 분류합니다. (※ 혼합 리뷰 처리 방식은 팀 논의 후 확정)
- 리뷰에 나타난 핵심 불만/칭찬 키워드를 함께 추출합니다.
- 확인되지 않은 내용을 추측하여 덧붙이지 않습니다.
- 리뷰 원문의 핵심 사실만 사용합니다.

리뷰 원문: {{review_text}} / 별점: {{rating}}

VI. 기능요구사항 및 제약사항

1) 기능요구사항

※ 아래 요구사항은 모두 충족해야 한다(Project C 미션 기준).

구분	요구사항
① CLI 설계	argparse 기반 서브커맨드 구현 (import, clean, analyze, extract, list, show, stats, dashboard, export) 및 서브커맨드별 옵션(--file, --sentiment, --rating, --

구분	요구사항
	format 등) 지원
② 리뷰 데이터 수집	CSV/Excel 파일에서 리뷰 데이터 로드, 필수 필드(리뷰텍스트/별점/작성일/강의명) 검증, raw 저장소(SQLite)에 저장
③ 데이터 정제	필수 필드 검증, 텍스트 정규화, 별점 범위·날짜 형식 검증, 짧은 리뷰 필터링, 중복 처리(skip/upsert), clean 저장소 분리 저장
④ AI 감정분석	AI API 로 감정(긍정/부정/중립)과 신뢰도(0.0~1.0) 분석, 분석 대상 옵션(--all/--id/--unanalyzed), API 실패 시 로깅 후 스킵
⑤ AI 키워드/요약 추출	조건별(기간/감정/강의) 리뷰 종합 분석, 키워드·전체요약·개선제안 등 2 개 이상 항목 추출
⑥ 데이터 조회	list(필터링·페이지네이션·정렬), show(상세조회), stats(전체 통계 요약) 지원
⑦ 대시보드 시각화	matplotlib 으로 최소 3 종 차트(감정분포·시간별추이·별점-감정 분포) 생성, 한글 폰트 적용, PNG 저장
⑧ 리포트 생성	품질지표 2 개 이상, TOP N 집계 1 개 이상, AI 추출 결과 포함, 콘솔 및 파일(TXT/MD) 저장
⑨ 데이터 내보내기	CSV/JSONL/Excel 중 최소 2 개 포맷 지원, 필터링 옵션(--sentiment, --rating-min) 제공
⑩ 설정 및 로깅	설정파일(config.json)로 API 키·중복 정책·시각화 옵션 관리, logging 모듈로 INFO/WARNING/ERROR 기록
⑪ 데이터 저장	SQLite 영구 저장소 사용 (메모리 List/Dict 만으로 관리 금지)
⑫ 코드 구조	모든 코드를 단일 파일에 작성 금지, 최소 4 개 이상 모듈로 분리
⑬ 샘플 데이터	테스트용 샘플 리뷰 데이터 최소 30 건 이상을 CSV 파일로 함께 제출

2) 보너스 과제 (선택)

※ 8/20(목) 킥오프 회의에서 '감정 변화 알림 기능'을 구현하기로 확정하였다.

- 감정 변화 알림 기능 — 최근 N 일간 부정 리뷰 비율이 급증했을 때 경고 메시지 출력
- 다국어 감정분석 지원 — 한국어 외 영어 리뷰도 감정 분석이 가능하도록 구현 (미실행)
- HTML 대시보드 생성 — 생성된 차트와 통계를 포함한 단일 HTML 파일 대시보드 생성 (미실행)
- 강의/카테고리별 비교 분석 — 여러 강의 또는 카테고리의 리뷰를 비교 분석하는 기능 추가 (미실행)

3) 개발환경

항목	내용
Python 버전	Python 3.10 이상 사용
AI API 호출	공식 SDK 또는 requests 직접 호출만 사용

4) 제약사항

- 기능 범위 — 실시간 웹 대시보드는 구현하지 않는다(정적 차트 이미지와 파일 기반 리포트로 구성). 실제 웹사이트 크롤링은 구현하지 않는다(파일 기반 데이터 입력만 사용).
- API 사용 — API 키는 코드에 직접 작성하지 않으며, 환경변수 또는 설정 파일로 관리한다.

VII. 오류 처리 및 중복 방지 정리

1) 단계별 오류 처리 (설계)

오류 발생 단계	예상 원인	처리 방식
리뷰 데이터 수집(import) 실패	파일 형식 오류, 필수 필드 누락	오류 로그 기록 후 해당 행 스킵, 정상 행은 계속 처리
AI 감정분석(analyze) 호출 실패	API 요청 제한, 인증 오류, 네트워크 오류	로깅 후 스킵, 다음 --unanalyzed 실행 시 재시도
AI 키워드/요약 추출(extract) 실패	API 오류, 응답 파싱 실패	로깅 후 스킵, 재요청 옵션 제공
데이터 저장 실패	DB 연결 오류, 쓰기 권한 오류	트랜잭션 롤백, 오류 로그 기록
중복 리뷰 발견	동일 리뷰(강의명+작성일+본문 등) 재수집	설정된 정책(skip/upsert)에 따라 처리

2) 중복 방지 핵심 정책 (설계)

- 리뷰 고유 키 기준(강의명+작성일+리뷰 텍스트 해시 또는 리뷰 ID 등)은 8/20(목) 회의 후 확정한다.
- config.json 의 duplicate_policy(skip/upsert) 옵션에 따라 raw 저장 시 중복 리뷰를 처리한다.

VIII. 결과 도출 방법 및 평가 기준

1) 최종 제출 결과물

구분	내용
1. 리뷰 데이터 수집 및 저장	외부 파일(CSV/Excel)을 통해 리뷰 데이터를 수집하고, raw/clean 분리 저장이 동작한다. 중복 리뷰는 설정에 따라 skip 또는 upsert 처리된다.
2. AI 기반 감정 분석	저장된 리뷰 텍스트를 AI API 에 전달하여 감정(긍정/부정/중립)과 감정 점수를 분석하고 저장한다. 사용자가 CLI 에서 분석 대상과 옵션을 지정할 수 있다.
3. AI 기반 키워드 및 요약 추출	리뷰 전체 또는 감정별 리뷰에서 주요 키워드, 빈출 불만/칭찬 사항을 추출한다. 기간별 또는 강의별 리뷰 요약을 생성할 수 있다.
4. 데이터 조회 및 검색	리뷰 목록 조회, 상세 조회, 조건 필터링(감정, 별점, 기간), 페이지네이션이 CLI 에서 동작한다. 감정 분석 결과와 함께 조회할 수 있다.
5. 대시보드 시각화 및 리포트 생성	감정 분포, 시간별 추이, 별점-감정 상관관계 등을 차트로 시각화한다. 품질 지표와 TOP N 집계가 포함된 종합 리포트를 생성한다. 결과를 CSV, 엑셀 파일로 내보낼 수 있다.

2) 결과 도출 방법

CSV/Excel 리뷰 데이터를 raw 저장소에 적재 → 정제 규칙 적용 후 clean 저장소에 저장 → AI API 로 감정(긍정/부정/중립)·신뢰도 분석 → 조건별 키워드/요약 AI 추출 → 조회·통계·대시보드·리포트·엑셀 내보내기 순으로 결과를 도출한다.

3) 평가 기준

- CLI 가 요구된 9 개 서브커맨드(import, clean, analyze, extract, list, show, stats, dashboard, export)를 정상 지원하는가
- raw/clean 데이터가 분리 저장되고, 중복 리뷰가 정책(skip/upsert)에 따라 처리되는가
- AI 감정분석 결과(감정·신뢰도)가 정확히 저장되고, 실패 시 로깅 후 스킵되는가
- 매트플롯립 기반 차트 3 종 이상, 리포트(품질지표·TOP N 집계·AI 추출 결과 포함)가 정상 생성되는가

- 데이터 저장(SQLite)이 영구적으로 유지되고, 코드가 4 개 이상 모듈로 분리되어 있는가
- README 에 구조·역할·페르소나 선정 이유·오류 처리 과정이 충실히 기록되어 있는가

4) 자체 점검 체크리스트

※ 달성 여부는 실제 작업 구현 및 검수 완료 후(담당 C) 체크하여 반영한다. 현재는 빈 칸으로 둔다.

4-1) 과제 목표

점검 항목	달성 여부
CSV/Excel 리뷰 데이터를 수집·정제하고 raw/clean 저장소를 분리 관리하는 파이프라인을 구현했는가	
AI API 로 감정(긍정/부정/중립)과 신뢰도를 분석하고 결과를 구조화하여 저장했는가	
조건별(기간·감정·강의) 리뷰를 종합하여 키워드·요약·개선 제안을 AI 로 추출했는가	
matplotlib 으로 감정 분포·시간별 추이·별점-감정 상관관계 등 다양한 차트를 생성했는가	
분석 결과를 비즈니스 관점에서 해석한 인사이트를 리포트로 제공했는가	

4-2) 최종 결과물

점검 항목	달성 여부
리뷰 데이터 수집 및 저장 (raw/clean 분리, 중복 skip/upsert 처리)	
AI 기반 감정 분석 (감정·신뢰도 저장, 분석 옵션 지정 가능)	
AI 기반 키워드 및 요약 추출 (기간/강의/감정별 요약)	
데이터 조회 및 검색 (list/show/stats, 필터링·페이지네이션)	
대시보드 시각화 및 리포트 생성 (차트 3 종 이상, 리포트, CSV/Excel 내보내기)	

4-3) 기능요구사항

점검 항목	달성 여부
① CLI 설계 — 서브커맨드 9 개(import/clean/analyze/extract/list/show/stats/dashboard/export) 및 옵션 지원	
② 리뷰 데이터 수집 — CSV/Excel 로드, 필수 필드 검증, raw 저장	
③ 데이터 정제 — 정규화·검증·중복 처리(skip/upsert), clean 저장	
④ AI 감정분석 — 감정·신뢰도 분석 및 저장, 실패 시 로깅	
⑤ AI 키워드/요약 추출 — 조건별 종합 분석, 2 개 이상 항목 추출	
⑥ 데이터 조회 — list/show/stats 필터링·페이지네이션 지원	
⑦ 대시보드 시각화 — 차트 3 종 이상, 한글 폰트, PNG 저장	
⑧ 리포트 생성 — 품질지표·TOP N 집계·AI 추출 결과 포함	
⑨ 데이터 내보내기 — 2 개 이상 포맷, 필터링 옵션 제공	
⑩ 설정 및 로깅 — config.json 관리, INFO/WARNING/ERROR 로그	
⑪ 데이터 저장 — SQLite 영구 저장소 사용	
⑫ 코드 구조 — 최소 4 개 이상 모듈로 분리	
⑬ 샘플 데이터 — 최소 30 건 이상 CSV 로 제출	

4-4) 보너스 과제 (선택)

점검 항목	달성 여부
다국어 감정분석 지원 (영어 리뷰)	
감정 변화 알림 기능 (부정 리뷰 급증 경고)	
HTML 대시보드 생성 (단일 HTML 파일)	
강의/카테고리별 비교 분석 기능	

4-5) 개발환경 · 제약사항

점검 항목	달성 여부
Python 3.10 이상 사용	
AI API 호출 — 공식 SDK 또는 requests 직접 호출만 사용	
실시간 웹 대시보드·실제 웹사이트 크롤링 미구현 (정적/파일 기반으로 구성)	
API 키를 코드에 직접 작성하지 않고 환경변수/설정 파일로 관리	

5) 검증 절차

자체 테스트(담당 C, 위 4) 자체 점검 체크리스트 기반 검증) → 팀 내 리뷰 및 보완 → 승인 요청 → 최종 결과물 GitHub 업로드 → 코디세이 팀과제 화면을 통한 전문가 1인 평가 신청 → 평가 피드백 수집 및 반영.

IX. 기타

운영 원칙

- 모든 팀원이 전체 과정에 참여하는 것을 원칙으로 하되, 역할별로 하나 이상의 업무를 책임 있게 수행한다.
- 구현 과정에서 발생한 오류와 해결 과정은 README에 함께 기록한다.
- 실행 화면과 결과 캡처(차트, 리포트, CLI 실행 로그 등)는 제출 자료에 반드시 포함한다.
- 코디세이 팀과제 화면의 팀미션 시작 → 팀원 초대 → 승인 요청 → 최종 결과물 GitHub 업로드 → 전문가 1인 평가 신청 → 피드백 공유 및 반영은 조장이 담당한다.

보안 유의사항

- API Key/Token은 코드에 직접 작성하지 않으며, 환경변수 또는 별도 설정 파일(config.json)로 관리한다.
- API Key/Token은 공개 저장소(GitHub) 및 문서·스크린샷에 노출되지 않도록 마스킹 처리한다.

현재 미확정 항목 (구현 진행 중 확정 예정)

항목	현재 상태
DB 스키마 (raw/clean 테이블 구조)	프로그램 구현하면서 정하기로 함
감정 키워드 분류 방법 (긍정/중립/부정/혼합)	프로그램 구현하면서 정하기로 함

소통 창구

- 팀 회의
- 오픈카카오톡 채팅방
- 전화